

Estimación de la deuda de pensiones: Una comparación de políticas de pensiones

Tesis para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial

Vicente Zóccola D.

Universidad Diego Portales
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Escuela de Ingeniería Civil Industrial

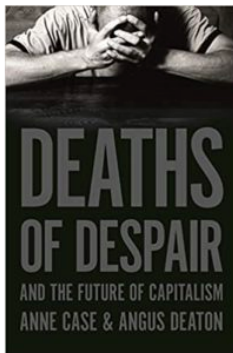
25 de julio de 2025

Motivación

- ▶ La *esperanza de vida* ha experimentado un incremento significativo a nivel mundial en las últimas décadas.
- ▶ Las tasas de mortalidad disminuyen y un mayor número de personas llegan a edades más avanzadas.
- ▶ Existe una amplia discusión a nivel mundial sobre los sistemas de pensiones.

Motivación

- ▶ La interacción de estas variables crea lo que podría denominarse una "bomba de tiempo" para los sistemas de pensiones.



En este trabajo se trata de...

- ▶ Determinar y comparar la deuda implícita de pensiones para Bélgica, Chile y Estados Unidos.
 - ▶ Estimar la mortalidad para periodos futuros.
 - ▶ Calcular el Capital Necesario Unitario (CNU) según sexo y edad específica.
 - ▶ Proyecciones de población por país y edad específica.

Resumen de resultados principales

- ▶ La deuda de pensiones para el año 2019:
 - ▶ Bélgica: 120 % del PIB.
 - ▶ Chile: 20 % del PIB.
 - ▶ Estados Unidos: 70 % del PIB.
- ▶ La deuda implícita se asocia con el gasto público destinado a esta materia, y junto con ello, al sistema de cada Estado.

Sistemas de pensiones

- ▶ Bélgica:
 - ▶ Sistema basado en un enfoque de reparto, donde las contribuciones de los trabajadores activos financian directamente las pensiones de los jubilados actuales.
 - ▶ El Estado juega un papel fundamental en la administración y financiamiento de las pensiones.
- ▶ Chile:
 - ▶ Enfoque privatizado donde las AFP administran los fondos de pensiones.
 - ▶ El Estado regula y supervisa, estableciendo normas para las AFP.
- ▶ Estados Unidos:
 - ▶ Presencia del Estado a través del Seguro Social, componente esencial del sistema de pensiones.
 - ▶ Componente privada, como planes de pensiones patrocinados por empleadores.

- ▶ Tasas de mortalidad.
 - ▶ *Human Mortality Database (HMD)*.
- ▶ Proyecciones de población.
 - ▶ Documentos *World Population Prospect (WPP)*.
- ▶ Tasas de interés a 10 años.
 - ▶ Bélgica, tasa de interés nominal (OECD) e inflación histórica (FRED).
 - ▶ Chile, *Comisión para el Mercado Financiero (CMF)*.
 - ▶ Estados Unidos, *FED Cleveland*.
- ▶ Gasto público destinado a pensiones.
 - ▶ *Banco Mundial*.

- Deuda implícita en pensiones.



Deuda implícita en pensiones de un país i en el tiempo t :

$$VP_{i,t} = G_{i,t} \sum_{x=65}^{100} w_{i,x,t} CNU_{i,x,t} + G_{i,t} \sum_{k=1}^{50-t} \frac{\sum_{x=65}^{100} (1 + g_{i,t+k-1}) w_{i,x,t+k} CNU_{i,x,t+k}}{(1 + r_{i,t})^k}$$

donde

- ▶ $G_{i,t}$: Gasto público en pensiones realizado por el país i en el tiempo t ;
- ▶ $w_{i,x,t}$: Porcentaje de personas de edad x con respecto al total de personas mayores de 65 años en el país i en el período de tiempo t ;
- ▶ $g_{i,t+k-1}$: Tasa de crecimiento de la población total de edad mayor o igual a 65 años entre el periodo $t + k - 1$ y $t + k$ en el país i ;
- ▶ $r_{i,t}$: Tasa de interés de cada país i en el tiempo t .

- ▶ Capital Necesario Unitario (CNU).



Costo de subvencionar una unidad de pension vitalicia hasta la muerte de un individuo de edad x :

$$CNU_t = 1 + \sum_{k=1}^{w-x+1} \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1 - q_{x+k}}{(1 + r_t)^t}$$

donde

- ▶ q_{x+k} : Probabilidad de muerte k años adelante;
- ▶ $r_{i,t}$: Tasa de interés de cada país i en el tiempo t .

Modelo

Lee-Carter:

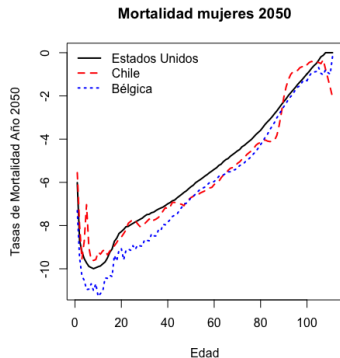
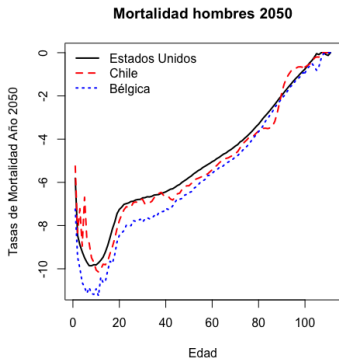
$$r_{xt} = \ln(m_{xt}) = \alpha_x + \beta_x k_t + \epsilon_{xt}$$

donde

- ▶ r_{xt} : Representa el logaritmo natural de la tasa de mortalidad específica de un grupo etario x en el período de tiempo t ;
- ▶ α_x : Coeficiente que describe el patrón medio específico por edad x de la mortalidad. Indica cómo la mortalidad varía con la edad en un momento específico t ;
- ▶ $\beta_x k_t$: Coeficiente que mide la sensibilidad de $\ln(m_{x,t})$ para el grupo de edad x ante los cambios del índice k_t ;
- ▶ k_t : Índice variable en el tiempo de la mortalidad general que captura la tendencia general de la mortalidad a lo largo del tiempo;
- ▶ ϵ_{xt} : Residuo que incluye factores no observables que determinan la dinámica de la mortalidad. Tiene una media de cero y una varianza σ_ϵ^2 , y sigue una distribución normal independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.).

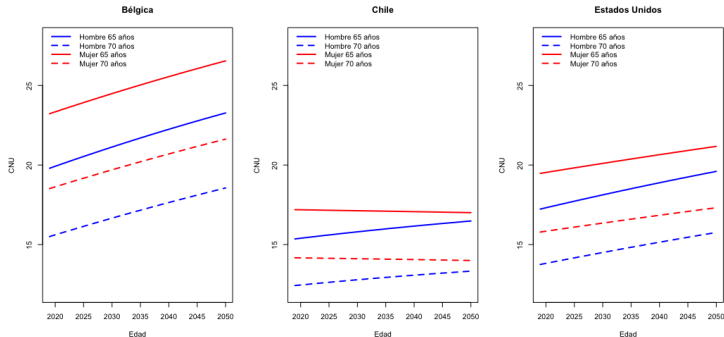
Resultados

- Tasas de mortalidad proyectadas en su forma logarítmica para el año 2050.



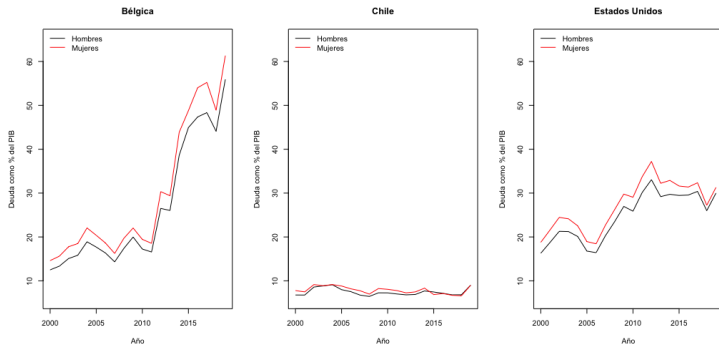
Resultados

- CNU para la edad de 65 y 70 años desde el año 2019 a 2050.



Resultados

- ▶ Deuda implícita en pensiones como % del PIB desde el año 2000 a 2019.



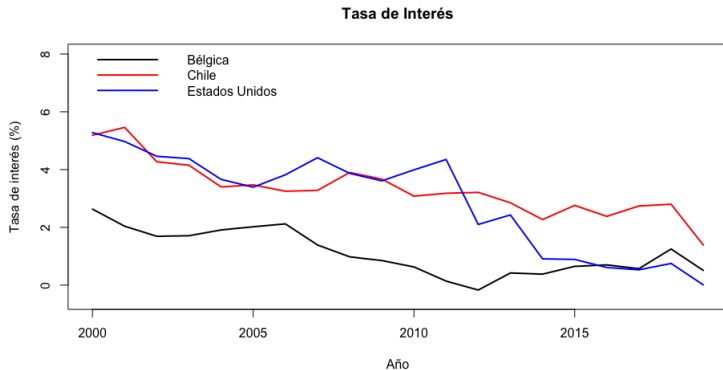
Conclusión

- ▶ Tendencia a la baja en las tasa de mortalidad:
 - ▶ Mejoras en la salud.
 - ▶ Mejoras en la calidad de vida.
- ▶ CNU creciente en los próximos años.
- ▶ Aumento de la deuda en pensiones:
 - ▶ Bajas tasas de mortalidad.
 - ▶ Bajas tasas de interés de largo plazo.
 - ▶ Costo de subvencionar una pensión vitalicia aumenta.

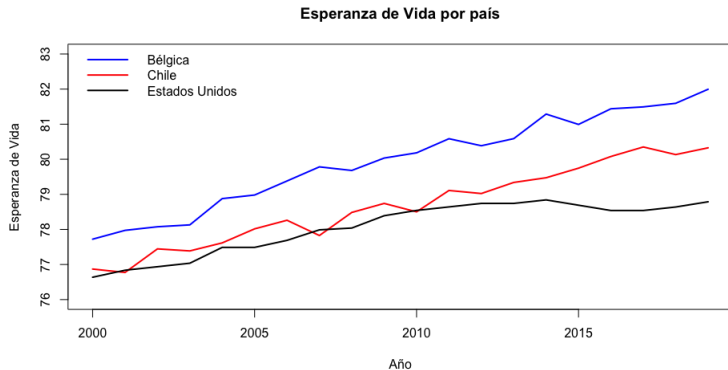
Salario medio para año 2020 (AW):

	Tasas de Reemplazo			Salario Medio USD PPP
	0,5	1	2	
Bélgica	67,5	43,4	29,2	63.287
Chile	10,8	0	0	24.423
Estados Unidos	49,6	39,2	27,9	60.220

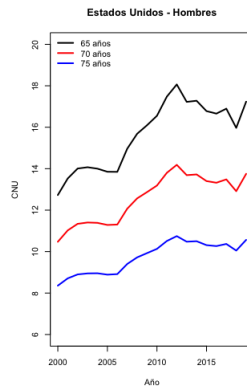
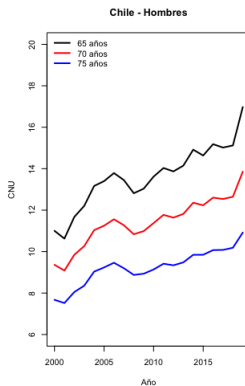
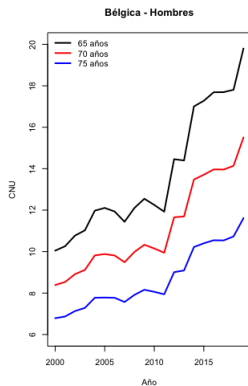
Tasa de interés



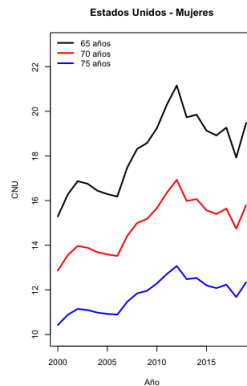
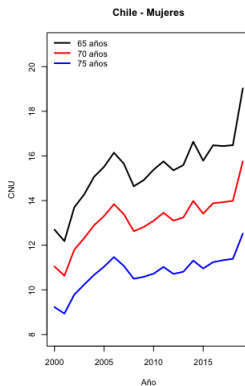
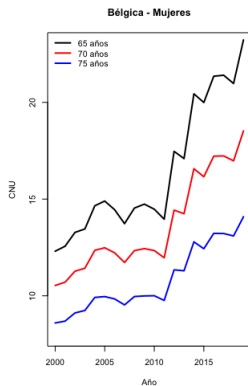
Esperanza de vida:



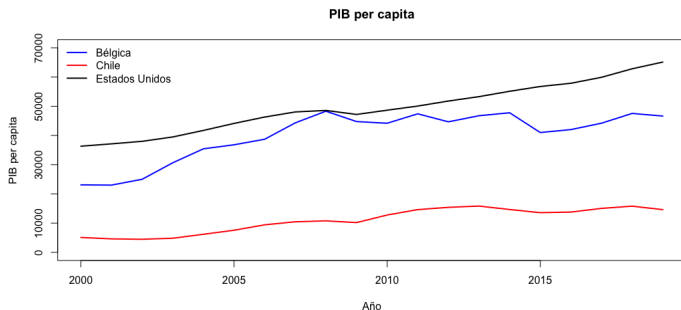
CNU para hombres desde año 2000 a 2019:



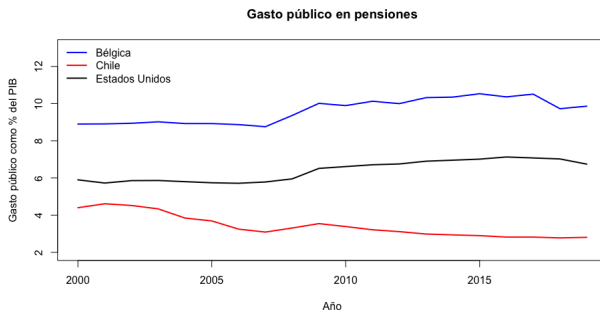
CNU para mujeres desde año 2000 a 2019:



PIB per cápita por país desde el año 2000 a 2019:



Gasto en pensiones como porcentaje del PIB:

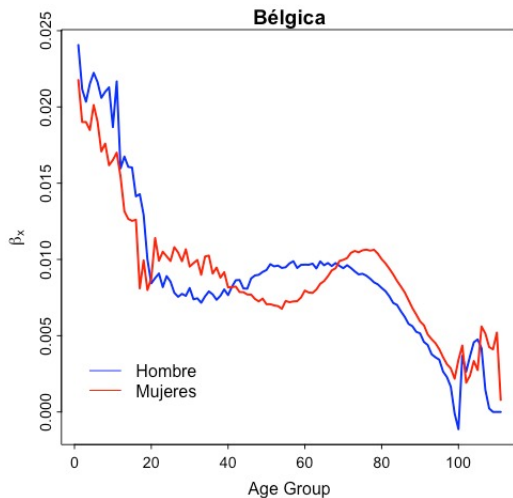


Restricciones que hacen a LC identificable:

- ▶ $\sum_T k_t = 0$, esto permite que α_x sea la media empírica a lo largo de los periodos t a la edad x . Se asume que el efecto de la edad en la mortalidad es constante.
- ▶ $\sum_X \beta_x = 1$, esto permite que la esperanza de vida a largo plazo sea constante. Cualquier variación en m_{xt} a lo largo del tiempo sea capturada por k_t .

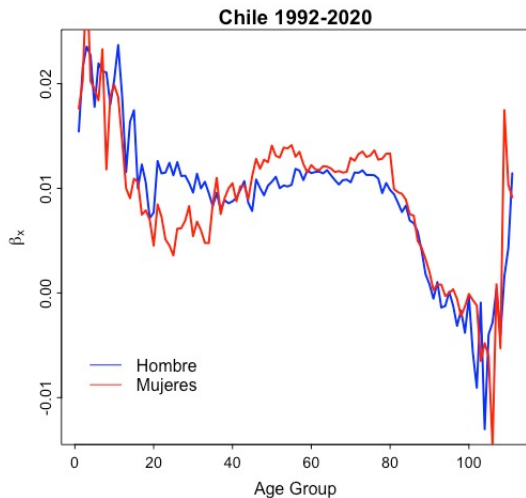
Anexo

β_x estimado para Bélgica:



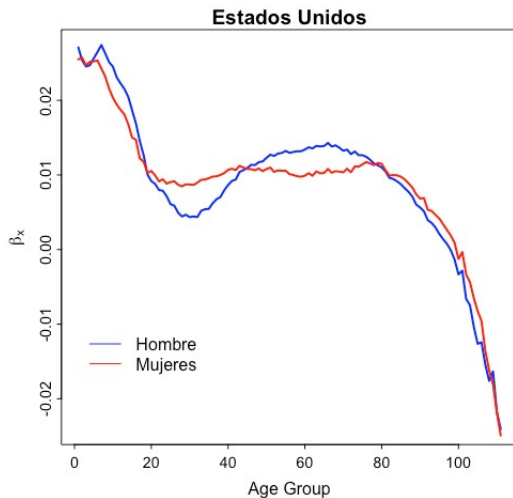
Anexo

β_x estimado para Chile:

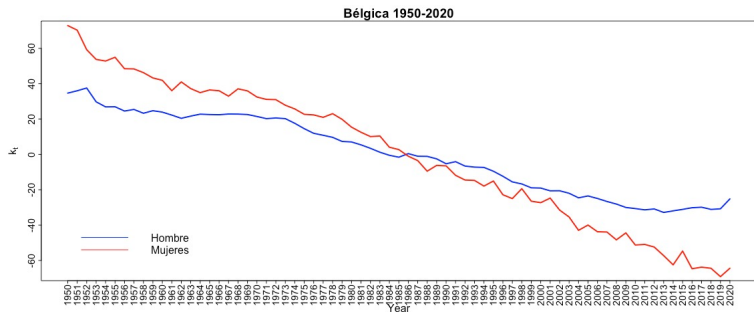


Anexo

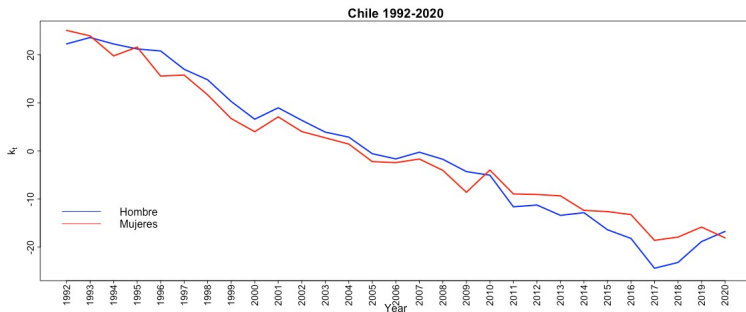
β_x estimado para Estados Unidos:



k_t estimado para Bélgica:



k_t estimado para Chile:



k_t estimado para Estados Unidos:

